

בינה מלאכותית תרגיל 4

1. במשחק הפקמן החדש ישנו פקמן הנמצא במבוך בגודל 10X10 משבצות, המכיל קירות חוסמים אך ללא אויבים וסכנות וללא נקודות על מאכלים. בתחילת המשחק, הפקמן נמצא במקום רנדומאלי על הלוח. הפקמן צריך להגיע למשבצת [5,6]. בכל שלב הפעולות האפשריות לפקמן הן ללכת צעד אחד לכיוון North, South, East, West, Stop. בהנחה שאין קיר חוסם בכיוון זה. עלינו למצוא תוכנית עבודה בה יגיע הפקמן ליעד במספר הצעדים הנמוך ביותר.
- א. [20 נקודות] ייצגו את הבעיה כבעיית חיפוש **באופן פורמאלי** תוך התייחסות ל: מהי הגדרת מצב כללי, מהי פונקציית העוקב, מהו מבחן המטרה, מהי עלות צעד.
- ב. [10 נקודות] הציעו פונקציה היוריסטית המעריכה את מספר הצעדים עד למצב הפתרון ממצב כלשהו במשחק.
- ג. [10] האם הפונקציה שהצעת היא קבילה? (אופטימית) נמקו בקצרה.
- ד. [10 נקודות] האם הפונקציה שהצעת היא מונוטונית? נמקו בקצרה.



2. [50 נקודות] נתון מצב התחלתי של 8-puzzle הבא

2		3
1	8	4
7	6	5

נרצה לפתור את הבעיה על ידי שימוש ב hill climbing כאשר הציון של קודקוד הוא מספר האריחים שאינם במקומם ומצב המטרה הוא:

2	8	3
1	4	5
7		6

הראו את עץ הפיתוח שמייצר האלגוריתם (למרות שלא שומר את העץ)
חובה למספר הקודקודים שיפתחו לפי סדר הפיתוח וחובה לכתוב את החישובים הנעשים לכל קודקוד.
חובה לצייר המצבים בצורת מטריצה, כפי שמופיעים בשאלה

שאלות לא להגשה:

נכון או לא נכון? חובה לנמק בקצרה

- המצב ממנו מתחילים חיפוש Hill Climbing משפיע על היכולת של האלגוריתם להגיע לפתרון עם ערך אופטימלי.
- אם h פונקציה היוריסטית שתמיד (לכל קודקוד) גדולה מ h' פונקציה היוריסטית אחרת לאותה בעיה, אז שימוש ב h איפשר ל A^* לפתח פחות קודקודים מאשר שימוש ב h' .
- A^* Iterative deepening צריך זמן עבודה כמו A^* בדומה לכך ש iterative deepening צריך זמן עבודה דומה ל/BFS
- השימוש ב A^* תמיד עדיף על פני שימוש בחיפוש מקומי לפתרון בעיה.
- טיפוס גבעה מתאים לכל בעיות החיפוש.